

1 Introducción

1.1. Antecedentes

Según el artículo “Falta de orientación vocacional como factor en la deserción universitaria. Caso de estudio: zona Oriente del Estado de México” (2023). La orientación vocacional constituye un elemento crucial para que los estudiantes tomen decisiones informadas sobre su trayectoria académica y profesional. Estudios recientes demuestran que la carencia de orientación vocacional está directamente relacionada con la deserción educativa. Por ejemplo, en un estudio aplicado a estudiantes de nivel medio superior en la zona Oriente del Estado de México se encontró que el 36.8 % de los estudiantes afirmó no haber recibido herramientas de orientación por parte de su escuela, y un 87 % manifestó interés en utilizar algún instrumento que les ayudara en la elección de carrera, lo cual evidencia una demanda insatisfecha de recursos eficaces de apoyo vocacional.

La deserción en educación superior es un fenómeno significativo en México que afecta la culminación de estudios universitarios. De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre tasas de abandono escolar por nivel educativo, la tasa de abandono en educación superior en el ciclo escolar 2023-2024 fue aproximadamente 11.3 % en el estado de Sinaloa, lo que indica que más de 11 de cada cien estudiantes interrumpen sus estudios antes de obtener un título. Este indicador refleja que, además de factores académicos, económicos y personales, existe una brecha en el apoyo educativo que puede estar relacionada con la falta de mecanismos eficaces de orientación vocacional y acompañamiento, especialmente en estudiantes que afrontan la transición desde la educación media superior hacia la universidad. Esta situación pone de manifiesto la importancia de desarrollar herramientas que no solo orienten la elección de carrera, sino que también apoyen la permanencia y éxito académico de los estudiantes en el nivel superior, ayudando a reducir la probabilidad de abandono prematuro.

1.2. Planteamiento del Problema

La deserción universitaria en México constituye una problemática persistente dentro del sistema educativo, con tasas que oscilan entre el 30% y 40%, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Educación Pública y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (SEP, 2022; OCDE, 2021), siendo una de las principales causas la elección inadecuada de carrera profesional. Al realizar una revisión de la literatura relacionada con los procesos de orientación vocacional, se identificó que la mayoría de las herramientas existentes se basan en pruebas psicométricas tradicionales, extensas y estáticas, las cuales no consideran la adaptación dinámica a los intereses del estudiante ni su contexto emocional y social (UNESCO, 2020). Asimismo, diversos estudios señalan que estos sistemas presentan una limitada integración de tecnologías de inteligencia artificial y carecen de vinculación con información actual del mercado laboral, lo que genera una desconexión entre las recomendaciones vocacionales y la realidad económica del país (INEGI, 2023; Observatorio Laboral, 2022). Esta situación provoca que los estudiantes tomen decisiones académicas con información incompleta, incrementando el riesgo de insatisfacción vocacional y abandono de los estudios superiores.

1.3. Preguntas de investigación

¿Qué aporta el procesamiento de lenguaje natural a la detección de intereses vocacionales?

¿Cómo influye la integración de datos del mercado laboral en la toma de decisiones vocacionales?

¿Qué impacto tiene el uso de un sistema con inteligencia artificial en la orientación vocacional de los estudiantes comparado a los tests vocacionales tradicionales?

¿Qué tan relevantes son los intereses detectados mediante respuestas de texto libre en la recomendación final de carrera?

¿En qué medida los intereses detectados mediante respuestas de texto libre influyen en la recomendación vocacional final?

1.4. Justificación

La elección de una carrera profesional representa una de las decisiones más importantes en la vida académica de un estudiante. Sin embargo, muchos jóvenes toman esta decisión sin contar con herramientas tecnológicas que analicen de manera estructurada sus intereses, habilidades y preferencias, lo que puede derivar en deserción escolar, bajo rendimiento académico o insatisfacción profesional. Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un Sistema Experto de Orientación Vocacional que permita evaluar de manera inteligente el perfil del estudiante y generar recomendaciones personalizadas basadas en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural.

El sistema propuesto no solo automatiza el proceso de aplicación del test vocacional, sino que también analiza respuestas cerradas y de texto libre para construir un perfil vocacional más preciso. Además, integra información del mercado laboral, como salario promedio y demanda profesional, permitiendo que la recomendación no se limite únicamente a intereses personales, sino que también considere factores externos relevantes para la toma de decisiones.

Por otra parte, el desarrollo de un panel administrativo permite gestionar carreras, áreas profesionales, datos de entrenamiento y métricas del sistema, facilitando el mantenimiento y mejora continua del modelo de clasificación. De esta manera, el proyecto no solo beneficia a los estudiantes en su proceso de decisión vocacional, sino que también aporta una herramienta tecnológica innovadora que optimiza la orientación académica mediante el uso de inteligencia artificial.

1.5. Viabilidad

El desarrollo del Sistema Experto de Orientación Vocacional es viable desde el punto de vista tecnológico, operativo y económico. En el aspecto tecnológico, el sistema se basa en herramientas y frameworks ampliamente utilizados y de libre acceso, como tecnologías web para el frontend, frameworks backend para la API

REST y bibliotecas de aprendizaje automático para el modelo de clasificación. Asimismo, el uso de bases de datos relacionales y servicios de integración con APIs externas garantiza la escalabilidad y mantenimiento del sistema.

En cuanto a la viabilidad operativa, el sistema no requiere modificar el comportamiento habitual del usuario, ya que los estudiantes están familiarizados con el uso de aplicaciones web y dispositivos móviles. La interacción se realiza mediante una interfaz intuitiva y accesible, lo que facilita su adopción. Por su parte, el área administrativa cuenta con un panel de gestión que permite supervisar métricas, actualizar información y reentrenar el modelo sin necesidad de procesos complejos.

Desde la perspectiva económica, el proyecto es factible debido a que las herramientas de desarrollo, entornos de programación y librerías utilizadas son gratuitas o de código abierto, reduciendo costos de implementación. En relación con los recursos humanos, el proyecto puede ser desarrollado por estudiantes de ingeniería con conocimientos en desarrollo web, bases de datos e inteligencia artificial, lo que respalda su ejecución dentro del marco académico.

Finalmente, aunque existen plataformas de orientación vocacional en línea, la mayoría se limita a cuestionarios tradicionales sin integrar análisis de texto libre ni modelos de aprendizaje automático adaptativos, ni considerar información actualizada del mercado laboral. Por ello, la propuesta presenta un valor agregado significativo al combinar inteligencia artificial, análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones en un solo sistema integral.

1.6. Metodología

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar un Sistema Experto Web de Orientación Vocacional que permita analizar el perfil de los estudiantes mediante técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural, con el fin de generar recomendaciones personalizadas de carreras profesionales.

Para cumplir con este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos que estructuran la metodología de desarrollo:

- Realizar una revisión de literatura. Se llevó a cabo una investigación documental sobre sistemas de orientación vocacional tradicionales y digitales, así como sobre la aplicación de modelos de clasificación, procesamiento de lenguaje natural y sistemas de soporte a la decisión. Esta revisión permitió identificar limitaciones en herramientas existentes y definir el marco teórico que sustenta la propuesta.
- Definir los requerimientos y diseñar la arquitectura del sistema. Se aplicaron las fases de la ingeniería de software para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. Posteriormente, se diseñó una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST, integrando los módulos principales: aplicación web, motor de inferencia, modelo de clasificación, base de datos y panel administrativo. Esta arquitectura fue diseñada para ser escalable y permitir futuras mejoras, como el reentrenamiento del modelo y la integración de nuevas fuentes de información.
- Diseñar el modelo de análisis y recomendación. Se desarrolló la lógica del sistema experto, definiendo las variables de entrada (respuestas cerradas y texto libre), el procesamiento de datos y la generación de recomendaciones. Se diseñó el flujo de análisis que incluye preprocesamiento de texto, extracción de características y clasificación mediante un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado.
- Implementar el sistema web. El diseño conceptual fue llevado a la fase de implementación mediante tecnologías web para el frontend y backend. Se desarrolló la interfaz de usuario para la aplicación del test vocacional, visualización de resultados y consulta de información de carreras. Asimismo, se implementó un panel administrativo para la gestión de datos, monitoreo de métricas y actualización del sistema.
- Diseñar e implementar un proceso de evaluación del sistema. Se planteó un experimento enfocado en evaluar la usabilidad y funcionamiento del sistema.

Esta evaluación considera pruebas con usuarios para medir claridad de resultados, facilidad de uso y tiempo de respuesta. Los resultados obtenidos permitirán identificar oportunidades de mejora y validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.6.1. Enfoque del proyecto

La propuesta está dirigida a dos grupos principales de usuarios:

- Estudiantes, quienes buscan orientación para la elección de una carrera profesional y utilizarán el sistema para obtener recomendaciones basadas en su perfil.
- Administradores o responsables académicos, quienes gestionan la información del sistema, supervisan métricas de desempeño y actualizan datos relacionados con carreras, áreas profesionales y parámetros del modelo.

1.7. Organización del documento